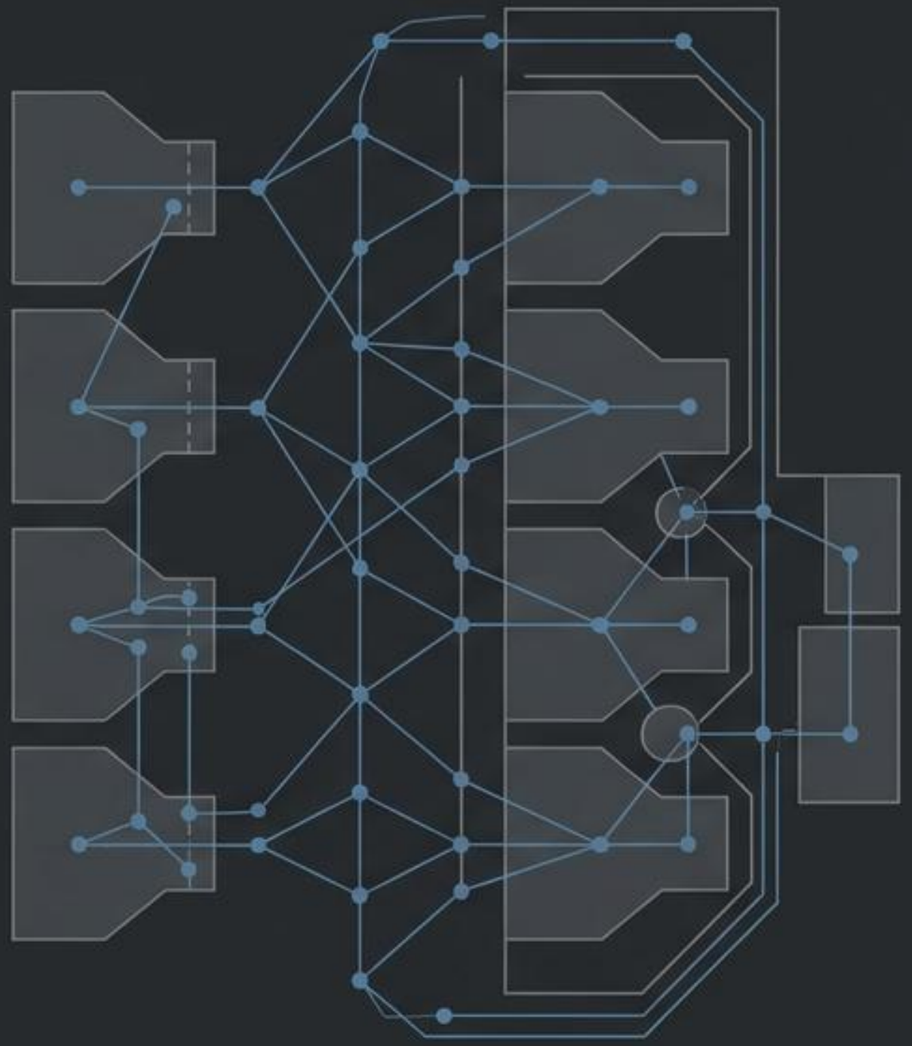
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ

АСУ ОТО «Перрон»

«Перрон»

Интеллектуальный подбор
инженера к воздушному судну
в жесткий регламент 15 минут.



Проект: Виншель Виктор | Филиал АНО ДТ «Красноярский Кванториум» в г. Ачинске

Цель и задачи проекта

Цель: сократить ожидание техбригады на борту и снизить риск задержек рейсов (прибытие не позднее 15 минут).



1. Учет квалификации и занятости

Классифицировать сотрудников по специализации и отслеживать их статус.



2. Мониторинг в реальном времени

Отображать координаты сотрудников, самолетов и спецтранспорта на карте.



3. Автоматический подбор и маршрут

Выбирать ближайшего специалиста и рассчитывать время прибытия до 15 мин.



4. Информирование и назначение

Показывать диспетчеру маршрут на карте и от отправлять вызов сотруднику.

Ход работы

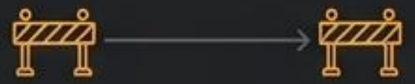
1. Разобрать регламент: 15 минут, квалификации, статусы «свободен / занят».
2. Нарисовать схему аэропорта: стоянки, технический центр, маршруты, спецтранспорт.
3. Описать алгоритм: заявка → нужная квалификация → ближайший свободный → время и маршрут.
4. Сделать веб-прототип: карта, ввод вызова, предложение по назначению, уведомление технику.
5. Прогнать больше пяти сценариев и сравнить с выбором диспетчера.

Регламент 15 минут:
Цена человеческой ошибки

Дефект перед вылетом блокирует рейс. У диспетчера есть ровно 15 минут (вызов + 900 секунд), чтобы нужный специалист оказался у борта.



Иллюзия расстояния: Визуально короткий маршрут может быть перекрыт или недоступен для транспорта.



Слепые зоны квалификации: Назначенный сотрудник прибывает, но не имеет допуска на конкретный тип ВС (например, SSJ-100).



Скрытая занятость: Ближайший по схеме инженер фактически не может прервать текущую операцию.



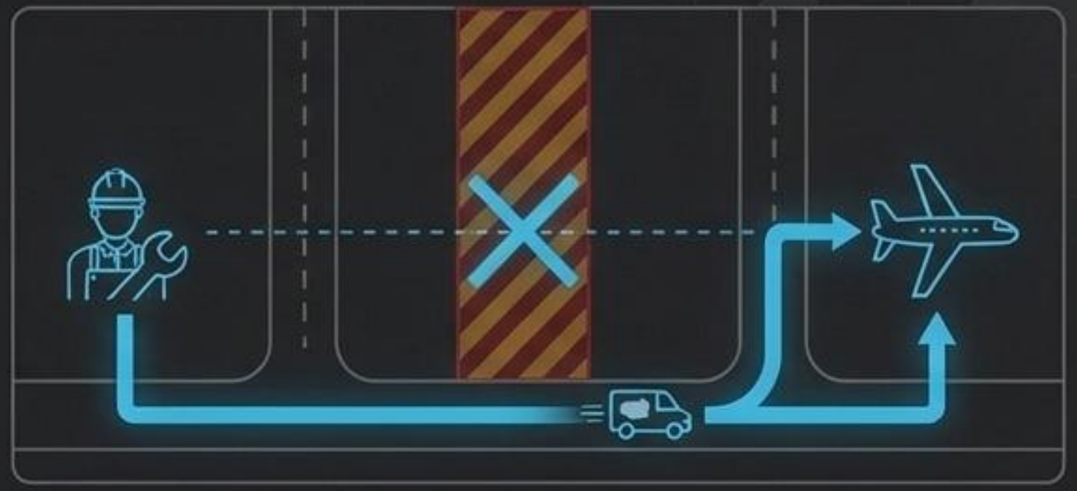
Иллюзия прямой линии vs Реальность графа

Взгляд на схему: Кажется ближайшим



Ручной выбор опирается на геометрическое расстояние по прямой. Не учитывает препятствия, пешеходные зоны и скорость.

Реальность графа: Прибудет первым



Алгоритм переводит метры во время. Учитываются служебные проезды, необходимость заезда на склад за инструментом (+180с) и время посадки/парковки (+105с).

Анализ существующих решений

	Рация + Схема (Текущий подход)	Системы ТОиР (AMOS, TRAX)	Модули ERP (SAP PM, 1С)	АСУ «Перрон»
Скорость решения (<10 сек)	✓	✗	✗	✓
Учет топологии перрона (Граф)	✗	✗	✗	✓
Авто-проверка допусков	✗	✓	✓	✓
Доказательная база выбора	✗	✓	✓	✓
Стоимость и легкость пилота	✓	✗	✗	✓

Тяжелые системы (ERP/ТОиР) фиксируют дефект, но не строят маршрут по перрону.
Рация дает скорость, но не дает контроля. «Перрон» закрывает эту “слепую зону”.

Архитектура решения: Локально и автономно



Интерфейс (3 роли): Vue 3 / FastAPI

Единый процесс для Диспетчера, Инженера и Борта. Браузер рисует готовые координаты и ломаные маршрутов.

Предметное ядро: Python

Расчет кратчайшего пути и алгоритм подбора. Снимок смены хранится в оперативной памяти для расчетов без задержек БД.

Хранение данных: SQLite

Справочники, графы перрона, состав смены, заявки. Работает оффлайн, без интернета после базовой установки.

Как мыслит алгоритм: Отсечение и маршрутизация

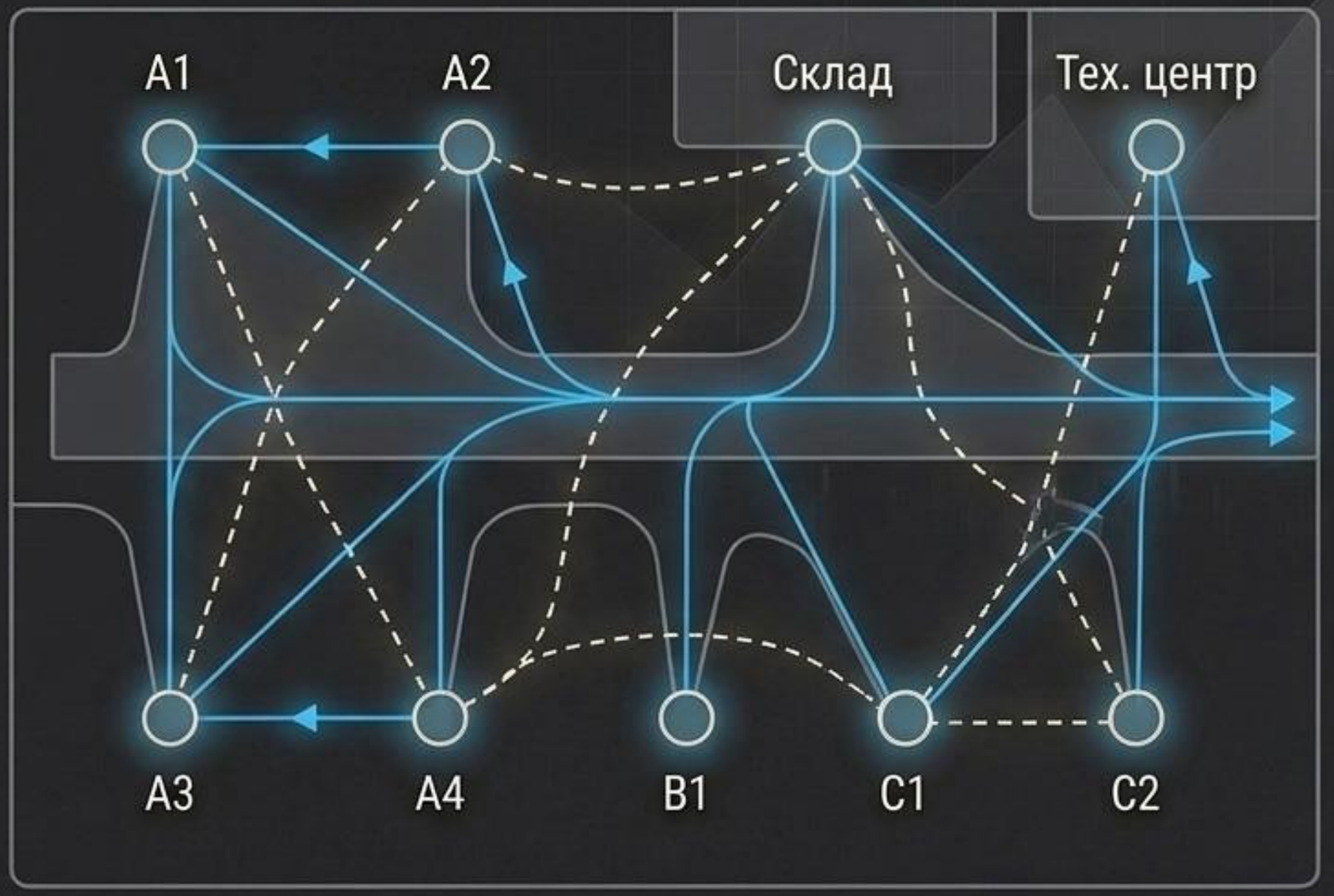


Топология перрона:
Метры превращаются во время

Вес ребра — это приведённое время (длина / скорость), а не расстояние.

Два независимых подграфа:
- Спецтранспорт: Только служебные проезды.
- Пешеходы: Дополнительно короткие переходы между стоянками.

Матрица путей рассчитывается один раз алгоритмом Дейкстры и кэшируется до изменения схемы перекрытий.



Проверка на прочность: 10 контрольных сценариев

[ПРОЙДЕНО]

TS-2: Защита от ошибки квалификации

Ближайший техник без допуска отклоняется системой; направляется подходящий, даже если он дальше.

[ПРОЙДЕНО]

TS-5: Эскалация при срыве SLA

Если никто не успевает за 15 мин, система блокирует слепое назначение и предлагает варианты (снять с перерыва, резерв).

[ПРОЙДЕНО]

TS-6: Пешком vs Автомобиль

Из двух инженеров в одной точке выбирается тот, за кем закреплена машина, с построением отдельного маршрута.

[ПРОЙДЕНО]

TS-8: Стресс-нагрузка

Расчет для 26 сотрудников и 5 заявок подряд занимает менее 10 секунд (внутренняя цель системы — 200 мс).

Сферы применения и операционный эффект

Линейные станции оперативного обслуживания.	Отсутствие штрафов за неверный профиль специалиста у борта.
Управление мобильными бригадами перрона.	Снижение опозданий из-за перекрытых, но визуально коротких путей.
Симуляторы для подготовки диспетчеров.	Прозрачный разбор спорных ситуаций по логам системы, а не “по памяти”.
	Автоматическая очередь заявок, устраняющая хаос в радиоэфире.

Экономика пилота



Используется существующая инфраструктура:

Затраты на внедрение: 0 руб.

Стоимость одой задержки узкофюзеляжного рейса

Поскольку для внедрения требуется только стандартный сервер, который уже есть в каждом аэропорту, дополнительные материальные затраты на внедрение составляют 0 руб. Предотвращение даже одной задержки окупает разработку ядра.

Из хаоса радиоэфира в выверенный процесс

АСУ «Перрон» трансформирует субъективные решения диспетчера в математически точный процесс, управляющий временем и пространством. Система оставляет проверяемое обоснование, гарантирует соблюдение 15-минутного регламента и защищает экономику авиакомпании от ошибок человеческого фактора.

Прототип доказал эффективность на стресс-тестах. Система готова к пилотному внедрению на станции.